Apunts Química

Gerard Cosp Lores

October 17, 2026

Índex

1 Introducció als Elements . . . 3
1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics . . . 3
1.2 Apantallament Electrònic . . . 5
1.3 Diagrama d'Aufbau . . . 5
2 Propietats Periòdiques . . . 6
2.1 Propietats Metàliques . . . 7
2.2 Radi i Volum atòmic . . . 7
2.2.1 Radis d'especies Ionitzades . . . 8
2.3 Energia d'Ionització . . . 8
2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització . . . 8
2.4 Afinitat Electrònica . . . 9
2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken) . . . 9
2.6 Representació de les Propietats Periòdiques . . . 10
3 Els Enllaços Covalents . . . 10
3.1 La Teoria de Lewis (1919) . . . 10
3.1.1 Com Dibuixar Lewis . . . 12
3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València] . . . 13
3.3 Moment Dipolar . . . 15
3.4 Energia d'Enllaç . . . 15

3.5 Teoria del Enllaç de València 15
3.5.1 Recobriment Sigma (σ) 15
3.5.2 Recobriment Pi (π) 15

1 Introducció als Elements

En quimica podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sólids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element quimic

$$^{A}_{Z}E^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega (p - e)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; $^{1}_{1}H$ Deuteri; $^{2}_{1}H$ Triti; $^{3}_{1}H$

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$\Delta E = \Delta m c^2$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediòs trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin\theta \cos\varphi$$

$$x = r \sin\theta \sin\varphi$$

$$z = r \cos\theta$$

Amb això podem obtenir unes funcións que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l, i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàtnics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital (0–$n-1$) i $\{0\ (s), 1\ (p), 2\ (d), 3\ (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital (-l - l)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró ($\pm\frac{1}{2}$).

De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen i e^- (H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}). Com que l'unica força elèctrica que existeix no te més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$\boxed{E = \frac{-R_H}{n^2}} (R_H = 2,278 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una fiunció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R ens ensenya que R(r) sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r$ / $4\pi r^2$) per portar R(0) a un valor més petit i aixi donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;

La línea blava indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat. Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1_s, 2_s, 3_s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $\boxed{n-l-1}$) de diversos orbitals. El $3s$ por tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea pero és tan petita que es molt improbable (**ja que**

hi haurà més repulsió electrònica). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n-l-1+l=n-1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r')=0$ constantment podem afirmar que a partir de r' no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r)=0$

A mesura que anem canviant la l apareixen més funcions radials, com les p o les d fins arribar a les

Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del p tenen com plans nodals que semblen *assimptotics*, n'hi ha tans com l; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb n, l, m però si ens demanen un electrò en especific afegim s. L'spin indica una propietat intrinseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expresar com $\pm\frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és** Σ **dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

1.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polielectrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ Z ja que no és la carrega effectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** (σ) $\boxed{Z^*_{eff} = Z - \sigma}$.

La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memoristics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom X on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear effectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear effectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital})\cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)})\cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall})\cdot 1$$

1.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicar això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes linees com electrons/2 pot tenir. És a dir que en cada "casella" por tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;

- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt.** ↑↓
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari.** ↑↓ _ =↑↑

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes excepcions que no fa falta saber.

Els diferents elements amb diferents **configuracions electròniques**, es poden diferenciar per blocs a la taula periodica. I se'ls ajunta per una serie de caracteristiques

- **1. METALLS** - Grup 1 [Alcalins] - Grup 2 [Alcalinoterris]
  - Bons conductors
  - Maleables
  - Punts de Fussió alts
- **2. NO METALLS** - Grup 3 - Grup 10
  - No conductors
  - Fràgils
  - Gassos a T$^{\underline{a}}$ ambient
- **3. SEMIMETEALLS** - Grup 10 - Grup 18 [Nobles]
  - Algunes propietats mixtes
  - Semi-Conductors

2 Propietats Periòdiques

Dimitri Mendeleiev volia organitzar la taula d'elements pel nombre de **protons (Z)** i altres **propietats periòdiques**. Seguint la seva teoria va poder predir elements que més endavant es van descobrir.

Podem tractar la *taula periòdica* com a;

- **Grups** [1-18] (Alguns amb nom, "Alcalins", "Alcalinoterris", "Metalls de transició", "Calcògens", "Halògens", "Gasos nobles") Són els elements amb la mateixa configuració electrònica final (Mateixos electrons de valència)↓
- **Periodes** [1-7] (No tenen nom pero podem distingir que els dos últims tenen les terres rares que són els elements del grup f) Són tots els elements amb el mateix n quàntic →

2.1 Propietats Metàliques

Un element es comporta diferent en **presència d'un camp magnètic** i podem diferenciar dos tipus de comportament i per tant dos tipus de metalls.

- **Diamagnètics** = No responen al camp magnètic
- **Paramagnètics** = Responen al camp magnètic

Els diamagnètics tenen l'últim orbital ple, de manera que podem trobar una estrategia per determinar.

Si # Senar = Paramagnètics

Si # Parell = Fem la configuració electrònica per estudiar el cas

Com més electrons desparellats (els que els hi falta per omplir l'octet), més paramagnètic serà.

Demostració

Quan tenim una disposició d'electrons amb forma de $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$, només podem diferenciar els electrons per **l'energia d'intercanvi que tenen**.

2.2 Radi i Volum atòmic

(←↓) Es solen determinar per (*difracció de Raig X*). Per trobar el radi aproximem l'àtom a una esfera amb radi (r).

La distància entre dos àtoms (en una molecula monoatòmica) és $2r$ per tant el radi és la distància entre nuclis dividit per dos.

Ara bé com varia periodicament?

Quan estem al mateix periode, els grups més grans tendeixen a *apropar més els electrons cap a ells* i quan augmentem de grup, més orbitals n és generen i per tant més lluny esta l'últim electró. Això ho podem verificar amb la fórmula;

$$r \approx \frac{n^2 a_o}{Z_{eff}}$$

En els metals de transició es forma una especie de **paràbola** i no és tan uniforme com als altres grups.

2.2.1 Radis d'especies Ionitzades

Anomenem àtoms **isoelectrònics**, aquells àtoms que tenen *la mateixa configuració electrònica*. Per exemple $O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+} = [Ne] = 10e^{-}$, quan tenim tots els mateixos electrons, **només canvia la càrrega nuclear** (Z), com més protons més petit és,

$$R(O^{2-}) > R(F^{-}) > R(Na^{+}) > R(Mg^{2+})$$

Com a truc si són isoelectròniques anem de menys a més carrega sempre.

2.3 Energia d'Ionització

$(\rightarrow\uparrow)$ És l'energia necessaria per **extraure un electrò d'un àtom neutre o iònic en estat gassos**. Per qualsevol element hi ha tantes energies d'ionització com electrons i trivialment $E_{i,n} > E_{i,n-1} > \cdots > E_{i,2} > E_{i,1}$ on el salt més gran es dona quan tenim el nostre àtom en estat noble i li volem extreure un altre electrò; $E_{i,1} = Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$, $E_{i,2} = Na^{+} \rightarrow Na^{2+} + e^{-}$

$E_{i,2} \ggg E_{i,1}$

Aquesta energia com que és externa sempre $E_i \geq 0$ i en atoms ve donat com $E_i = R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$

2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització

Hi ha **dos grans excepcions** en el càlcul de l'Energia d'Ionització,

- **Grup 2 davant del grup 13** $(ns^2 > ns^2np^1)$ - El grup 2 té la capa $ns^{\mathbf{2}}$ plena, que és especialment estable. Al grup 13 l'electró que s'arrenca és l'electró $np^{\mathbf{1}}$, que està en un orbital més alt en energia i més allunyat del nucli. Per això costa menys arrencar-lo, tot i que l'àtom tingui més protons.
- **Grup 15 davant del grup 16** $(ns^2np^3 > ns^2np^4)$ - El grup 15 té la capa np^3 semiplena (un electró a cada orbital p), que és una configuració estable. Al grup 16 (np^4) hi ha un orbital p amb dos electrons. Es repel·leixen entre ells, i per això és més fàcil arrencar-ne un. $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow} > \boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$

2.4 Afinitat Electrònica

(→↑)L'afinitat electrònica és aquella energia necessaria per eliminar un electrò d'un àtom carregat negativament en **fase gassossa**.

$$A^-_{(g)} \rightarrow A_{(g)} + e^-$$

- Els **halogens** tenen una gran AE, ja que ells per assemblar-se a un gas noble, reben e^- no en cedeixen
- Els **metalls alcalins**, en canvi, com que han de cedir e^- igualment, treure aquest "electrò extra" els hi va bé per aixó la seva AE és mes petita
- Els **gassos nobles, el grup 2 i el Nitrogen** tenen una AE ≤ 0

Les segones energies d'ionització (un cop ja has extret un electró els altres són més fàcils), són **negatives**. A més el electrò ja es sent repelt per l'ió negatiu i vol marxar per això no costa tanta energia.

Aquesta com l'energia d'ionització creix cap a la dreta i amunt;

En els periodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff}, i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken)

(→↑)L'electronegativitat és la **tendència** d'un electrò a captar electrons, i *en un enllaç covalent* de tirar més d'ells creant així una molècula polar. De fet, com més gran **PI i AE**, més electronegatiu és.

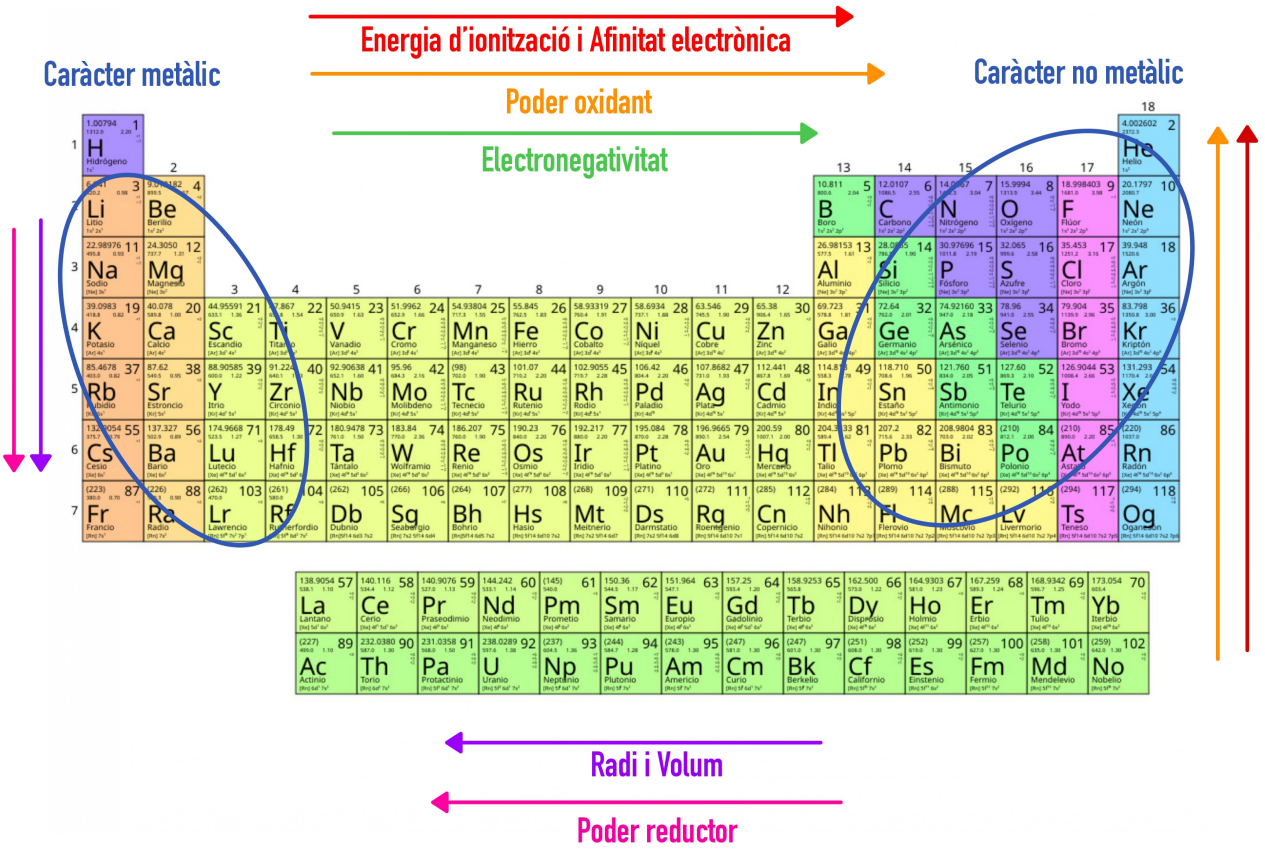
$$\text{Electronegativitat de Mulliken } = \boxed{\frac{PI + AE}{2}}$$

Per tant creix en sincronia de les altres dues propietats ja que;

En els periodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff}, i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.6 Representació de les Propietats Periòdiques



3 Els Enllaços Covalents

3.1 La Teoria de Lewis (1919)

Lewis va dir que **el nombre d'electrons de València** (electrons de l'última capa) **tenen gran importància en el nombre d'enllaços i tipus de compost que un àtom forma.**

Quan hi ha una *transferencia d'electrons* és un enllaç **iònic**

Quan hi ha una *compartició d'electrons* és un enllaç **covalent**

Aquests es comparteixen o es transfereixen per donar una estabilitat de gas noble.

La teoria de Lewis ens ensenya un àtom i els seus electrons de València per així poder formar molècules; de manera que si tenim $Si(Z = 14) : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (té 4 electrons de València)



Els àtoms més electronegatius tendeixen a compartir electrons fins a aconseguir la configuració electronica de gas noble més proper

→ *Regla de l'octet*: Els àtoms comparteixen parells d'electrons per tal de completar l'octet (8 e^- menys per $1s \rightsquigarrow 1s^2$)

→ *València d'un element*: Nombre total de parells d'electrons que comparteix un àtom (en el cas dels diatòmiques $\boxed{\text{valència} = \text{O.E}}$)

Anomenem **ordre de reacció** (O.E) = nombre total de parells d'electrons que constitueixen un enllaç.

I es calcula com $OE = \frac{N_{\text{electrons enllaçats}} - N_{\text{electrons no enllaçats}}}{2}$ i ho calculem per àtom en una molècula. De fet com a interpretació;

Ordre d'enllaç	**Interpretació habitual**
1	Enllaç simple
2	Enllaç doble
3	Enllaç triple

Anomenem **càrrega formal** (CF) a la diferència entre el nombre d'electrons de València de l'àtom aïllat i el nombre d'electrons que se li assignen en l'estructura de Lewis.

$$\boxed{CF = V - N - \frac{E}{2}}$$

on V és el nombre d'electrons de València de l'àtom aïllat, N el nombre d'electrons no enllaçants i E el nombre d'electrons compartits en els enllaços.

La suma de totes les càrregues formals ha de ser igual a la càrrega total de la molècula o ió.

Anomenem **forma ressonant** cadascuna de les estructures de Lewis d'una mateixa molècula o ió que difereixen únicament en la distribució dels electrons, mantenint fixa la posició dels àtoms.

La molècula real és un **híbrid de ressonància** de totes les formes ressonants possibles.

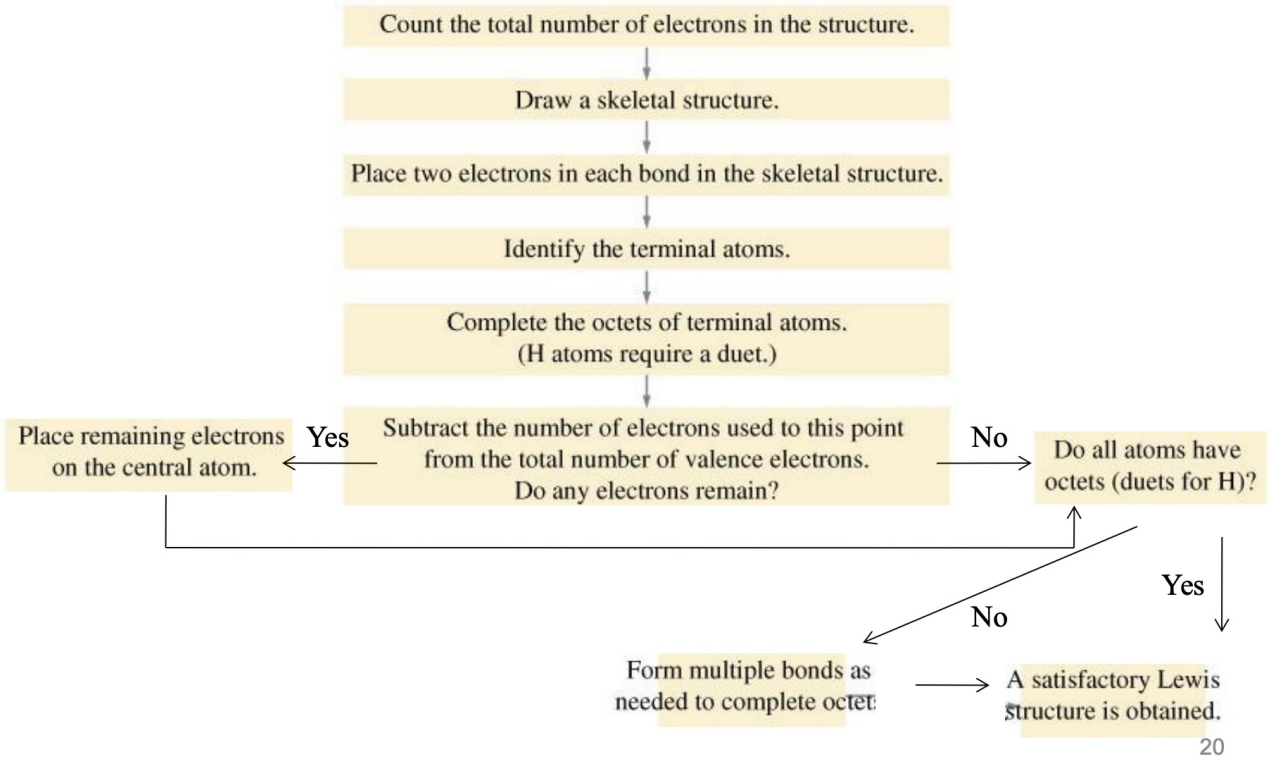
Com hem vist al tema 1, hi ha electrons amb **electronegativitats** (χ) diferents, i per tant atrauen (en un compost) de maneres diferents. Podem distingir 3 tipus d'enllaç depenent del tipus de electronegativitat.

- A^+B^-: Enllaç Iònic, electrons es transfereixen ($\delta = \pm 1$)
- $A^{\delta+} - B^{\delta-}$: Enllaç Covalent-polar ($\delta = \pm 0.2$)
- $A - A$: Enllaç Covalent ($\delta = 0$)

3.1.1 Com Dibuixar Lewis

- 1. Escrivim la configuració electrònica de tots els enllaços de la molècula
- 2. Escrivim l'estructura de Lewis per cada element
- 3. Posem l'àtom menys electronegatiu al mig i els altres als voltant
  - Els àtoms d'hidrogen són sempre àtoms terminals.
  - Els àtoms centrals són, generalment, els que tenen la electronegativitat més baixa.
  - Els àtoms de carboni són sempre àtoms centrals.
  - En general, les estructures són compactes i simètriques.

[Recordem que L'hidrogen només requereix 2 electrons. - Els elements del tercer període i dels posteriors poden expandir l'octet fins a 10, 12 o 14 electrons.]



Exemple

Primer contem el nombre d'electrons totals que tenim $N_e = \sum e^-$ valència.

Ara fem una **estructura hipotètica** de la nostra molecula seguint les normes d'adalt.

Resem el nombre d'electrons enllaçats amb els totals i els repartim.

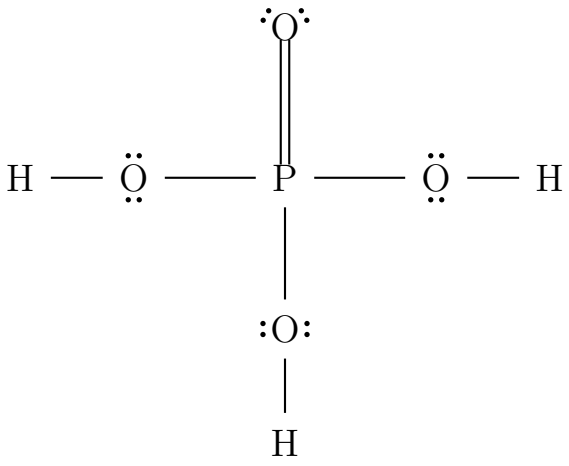
Quan tenim el nostre primer model, contem les càrregues formals i si el model és correcte

haurien de coincidir.

Recordem que les càrregues formals es conten agafant els electrons en la molècula, més 1 de cada enllaç, i restant-los els que tenia l'àtom: $CF = N_{\text{assignats}} - N_{\text{valència}}$.

Si no coincideixen CF juguem amb els enllaços dobles i triples fins que obtinguem la correcte.

Per construir bé l'estructura de Lewis, volem el mínim re repartició de càrregues formals, és a dir si podem fer que 2 tinguin -1 en comptes de 4 tenir -1, és millor. Per exemple H_3PO_4



Pot ser que tinguem una molecula amb dos enllaços però només un és doble, anomenem **formes ressonants** a aquelles que són equivalents (en aquest cas l'enllaç al altre àtom) per això quan fem l'ordre d'enllaç $O.E = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$ és a dir que cada enllaç realment val 1.5 però ho hem d'expressar amb les formes ressonants perque sinó no podem representar un enllaç 1.5

3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València]

Aquesta teoria es basa en donar **una estructura tridimensional** a les molècules *un cop tenim l'estructura de Lewis.*

Denominem qualsevol molècula amb 3 lletres i 3 coeficients $A_\alpha X_\beta E_\gamma$, on;

- A: El nombre d'àtoms centrals (normalment 1)
- X: El nombre d'àtoms radicals
- E: Nombre de *parells* d'electrons desparellats

La teoria de repulsió dels parells d'electrons de la capa de València (RPECV) parteix d'una idea senzilla: els parells d'electrons al voltant de l'àtom central, tant els d'enllaç com els solitaris, es repel·leixen entre ells.

Per tant, **la geometria que adopta la molècula és aquella que col·loca aquests parells el més lluny possible els uns dels altres, és a dir, la que minimitza la repulsió entre ells**. Segons el nombre de parells, això dona lloc a les geometries lineal, trigonal plana, tetraèdrica, bipiràmide trigonal i octaèdrica.

Així obtenim aquesta taula que ens indica les estructures en funció de la nostra nomenclatura.

AXE Formula	Molecular Geometry	Bond Angle	Molecule Shape
AX_2E_0	**Linear**	180°	
AX_3E_0	**Trigonal planar**	120°	
AX_2E_1	Bent	119°	
AX_4E_0	**Tetrahedral**	109.5°	
AX_3E_1	Trigonal pyramidal	107.3°	
AX_2E_2	Bent	104.5°	
AX_5E_0	**Trigonal bipyramidal**	90°, 120°, 190°	
AX_4E_1	See-saw	86.5°,102°, 187°	
AX_3E_2	T-shape	87.5°, 185°	
AX_2E_3	Linear	180°	
AX_6E_0	**Octahedral**	90°	
AX_5E_1	Square pyramidal	84.8°, 180°	

Exemple

- Dibuixa una estructura de Lewis plausible.
- Determina el nombre de grups d'electrons i identifica'ls com a parells d'enllaç o parells solitaris.
- Els enllaços múltiples compten com un sol grup d'electrons.
- Estableix la geometria dels grups d'electrons.
- Determina la geometria molecular.

- Si hi ha més d'un àtom central, es poden tractar de manera individual.

3.3 Moment Dipolar

3.4 Energia d'Enllaç

3.5 Teoria del Enllaç de València

3.5.1 Recobriment Sigma (σ)

3.5.2 Recobriment Pi (π)